LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL [No. 03]

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Disusun oleh:

JANICA PRIMA GINTING

109082500064

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL GUIDE

Link Repo Github Modul 02 :
(https://github.com/Janica13/reddemon_StrukturData/tree/main/Modul%2003)

1. **Soal 1**

Source Code <ini.h>

```
#ifndef INI_H_INCLUDED
#define INI_H_INCLUDED

struct Titik{
    float x;
    float y;
};

void inputTitik(Titik &t);
void tampilTitik(Titik t);
float hitungJarak(Titik t1, Titik t2);

#endif
```

Source Code <Soal1.cpp>

```
#include <iostream>
#include <ini.h>

using namespace std;

int main(){
    Titik tA,tB;

    cout << " --- Input Titik Pertama --- " << endl;
    inputTitik(tA);

    cout << "--- Input Titik Kedua --- " << endl;
    inputTitik(tB);

    cout << " \nHasil Rekap Kordinat: " << endl;
    tampilTitik(tA);
    tampilTitik(tB);

    float jarak = hitungJarak(tA, tB);
    cout << " Jarak antara kedua titik: " << jarak << endl;

    return 0;
}
```

Source Code <titik.cpp>

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <ini.h>

using namespace std;

void inputTitik(Titik &t){
    cout << " Masukkan kordinat X: ";
    cin >> t.x;
    cout << " Masukkan kordinat Y: ";
    cin >> t.y;
}

void tampilTitik(Titik t){
    cout << " Posisi Titik: ( " << t.x << " , " << t.y << " )
" << endl;
}

float hitungJarak(Titik t1, Titik t2){
    return sqrt(pow(t2.x - t1.x, 2) + pow(t2.y - t1.y, 2));
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program C++ berfungsi untuk mengelola data titik koordinat dua dimensi menggunakan konsep Abstract Data Type (ADT) dan struct Titik yang mendefinisikan atribut koordinat x dan y. File header ini.h memuat struktur data tersebut beserta deklarasi fungsi untuk prosedur masukan koordinat, penampilan titik, serta perhitungan jarak. Selanjutnya, file titik.cpp berisi implementasi lengkap dari prosedur inputTitik, prosedur tampilTitik untuk mencetak posisi koordinat, dan fungsi hitungJarak yang menerapkan rumus akar kuadrat Euclidean. Terakhir, file Soal1.cpp berfungsi sebagai program utama (main) yang meminta pengguna memasukkan data untuk dua titik, menampilkan kembali rekap koordinat keduanya, serta menghitung dan mencetak jarak total di antara kedua titik tersebut.

LATIHAN SOAL MODULE

2. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilaiAkhir;
};

float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
    return (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
}

int main() {
    Mahasiswa mhs[10];
    int n;

    cout << "Masukkan jumlah mahasiswa (max 10): ";
    cin >> n;

    if (n > 10) n = 10;

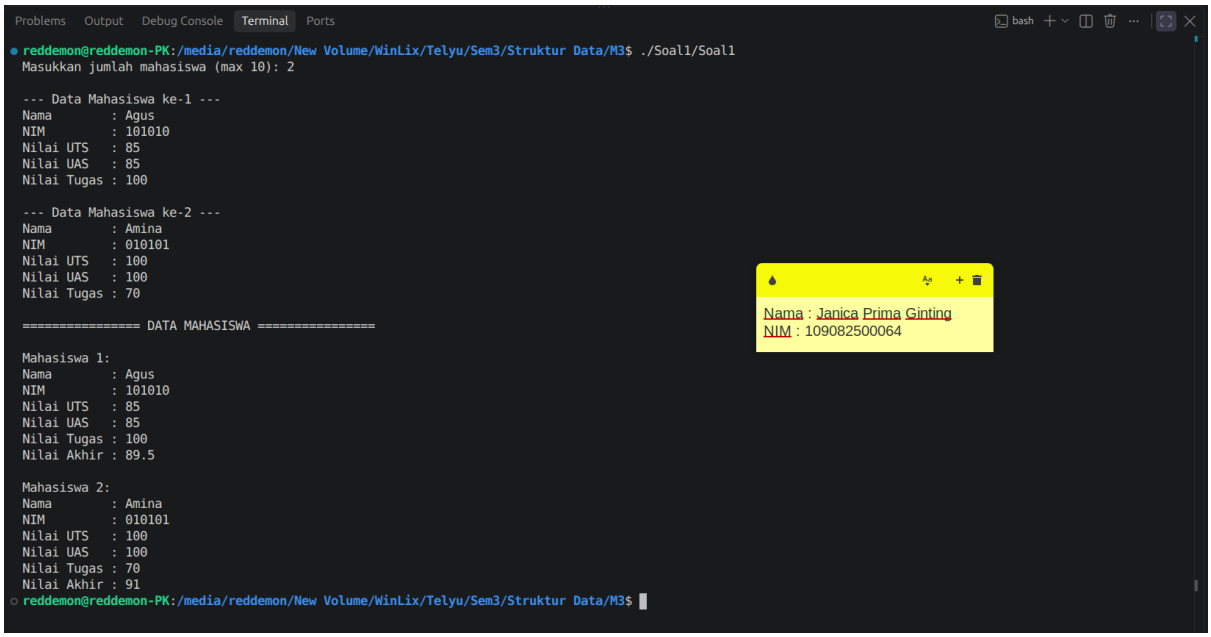
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\n--- Data Mahasiswa ke-" << i + 1 << " ---"
<< endl;
        cin.ignore();
        cout << "Nama        : ";
        getline(cin, mhs[i].nama);
        cout << "NIM         : ";
        cin >> mhs[i].nim;
        cout << "Nilai UTS   : ";
        cin >> mhs[i].uts;
        cout << "Nilai UAS   : ";
        cin >> mhs[i].uas;
        cout << "Nilai Tugas : ";
        cin >> mhs[i].tugas;

        mhs[i].nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts,
mhs[i].uas, mhs[i].tugas);
    }
```

```
    cout << "\n================ DATA MAHASISWA
================\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nMahasiswa " << i + 1 << ":" << endl;
        cout << "Nama         : " << mhs[i].nama << endl;
        cout << "NIM          : " << mhs[i].nim << endl;
        cout << "Nilai UTS    : " << mhs[i].uts << endl;
        cout << "Nilai UAS    : " << mhs[i].uas << endl;
        cout << "Nilai Tugas  : " << mhs[i].tugas << endl;
        cout << "Nilai Akhir  : " << mhs[i].nilaiAkhir <<
endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program C++ ini berfungsi untuk mengelola data akademik mahasiswa dengan memanfaatkan struktur data struct dan array berkapasitas maksimal 10 elemen. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa, kemudian menginput data diri berupa nama, NIM, serta komponen nilai yang terdiri dari UTS, UAS, dan tugas untuk setiap mahasiswa. Selanjutnya, program secara otomatis menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan fungsi khusus berdasarkan persentase bobot tertentu. Terakhir, program menampilkan kembali seluruh rekapitulasi data mahasiswa beserta hasil perhitungan nilai akhir secara terstruktur ke layar terminal.

3. **Soal 2**

Source Code <soal2.h>

```
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Source Code <Soal2.cpp>

```
#include <iostream>
#include <Soal2.h>
using namespace std;

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran pel;
    pel.namaMapel = namapel;
    pel.kodeMapel = kodepel;
    return pel;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}
```

Source Code <main.cpp>

```
#include <iostream>
#include <Soal2.h>
using namespace std;

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program C++ ini terdiri dari beberapa file yang mengimplementasikan Abstract Data Type (ADT) pelajaran. File header Soal2.h mendefinisikan struktur pelajaran yang berisi atribut namaMapel dan kodeMapel, sekaligus mendeklarasikan fungsi create_pelajaran dan prosedur tampil_pelajaran. File Soal2.cpp berisi implementasi fungsi pembuat objek pelajaran dan prosedur untuk mencetak informasi pelajaran ke layar. Terakhir, file main.cpp menjalankan program utama dengan menginisialisasi variabel data pelajaran, memanggil fungsi create_pelajaran, dan menampilkan hasilnya melalui prosedur tampil_pelajaran.

4. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tampilArray2D(int arr[3][3], string nama) {
    cout << "--- " << nama << " ---" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
    cout << endl;
}

void tukarArray2D(int arr1[3][3], int arr2[3][3], int baris,
int kolom) {
    int temp = arr1[baris][kolom];
    arr1[baris][kolom] = arr2[baris][kolom];
    arr2[baris][kolom] = temp;
}

void tukarPointer(int* p1, int* p2) {
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
```

```
}

int main() {
    int A[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };

    int B[3][3] = {
        {10, 20, 30},
        {40, 50, 60},
        {70, 80, 90}
    };

    int *ptr1, *ptr2;

    cout << "=== KONDISI AWAL ===" << endl;
    tampilArray2D(A, "Array A");
    tampilArray2D(B, "Array B");

    cout << "-> Menukarkan elemen pada baris [1][1] antara
Array A dan Array B...\n" << endl;
    tukarArray2D(A, B, 1, 1);

    cout << "=== SETELAH TUKAR ELEMEN ARRAY 2D [1][1] ===" <<
endl;
    tampilArray2D(A, "Array A");
    tampilArray2D(B, "Array B");

    ptr1 = &A[0][0];
    ptr2 = &B[2][2];

    cout << "Nilai ptr1 awal (menunjuk A[0][0]): " << *ptr1
<< endl;
    cout << "Nilai ptr2 awal (menunjuk B[2][2]): " << *ptr2
<< endl;

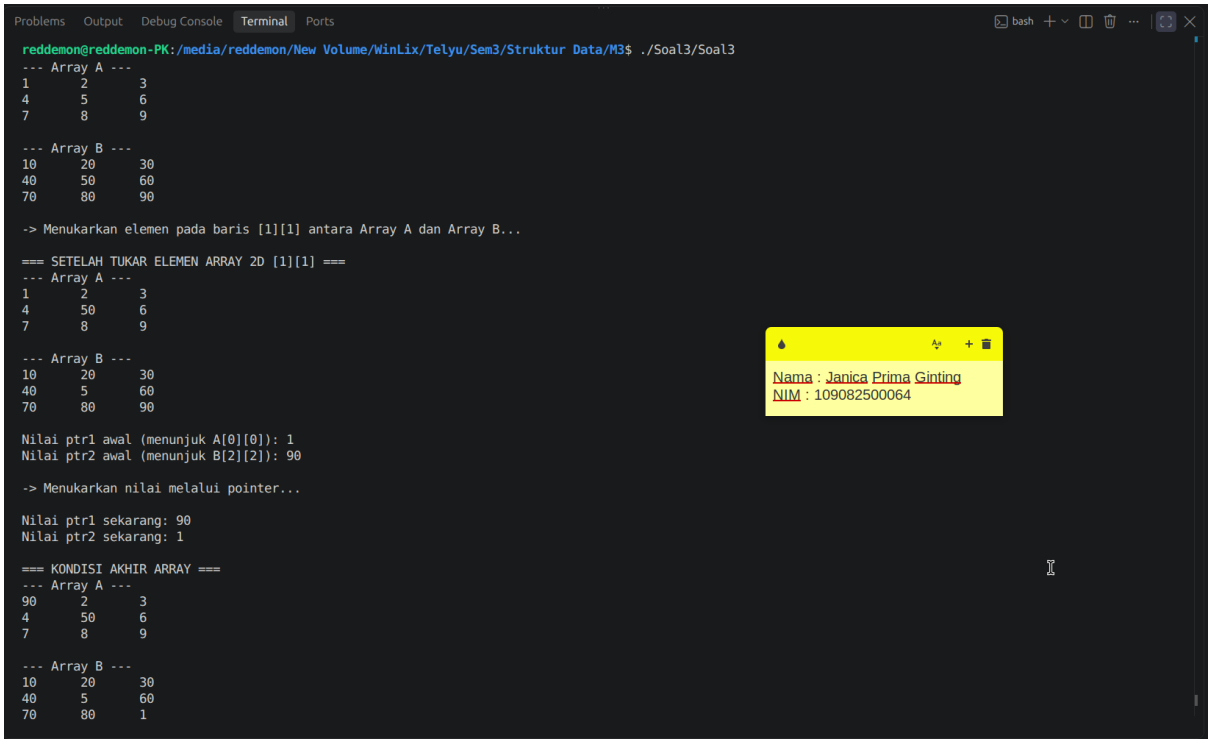
    tukarPointer(ptr1, ptr2);

    cout << "\n-> Menukarkan nilai melalui pointer...\n" <<
endl;
    cout << "Nilai ptr1 sekarang: " << *ptr1 << endl;
    cout << "Nilai ptr2 sekarang: " << *ptr2 << endl;

    cout << "\n=== KONDISI AKHIR ARRAY ===" << endl;
    tampilArray2D(A, "Array A");
    tampilArray2D(B, "Array B");
```

```
        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program C++ ini mengelola dua buah array dua dimensi berukuran 3 x 3 serta memanfaatkan pointer untuk memanipulasi dan menukar data. Di awal program, terdapat prosedur tampilArray2D untuk mencetak isi matriks ke layar, serta prosedur tukarArray2D guna menukar elemen tertentu antara kedua array. Selain itu, program menggunakan pointer untuk menunjuk alamat memori elemen array tertentu dan fungsi tukarPointer untuk menukar nilai variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Terakhir, fungsi main menjalankan seluruh alur mulai dari menampilkan kondisi awal matriks, melakukan pertukaran elemen array pada posisi tertentu, menukar nilai lewat pointer, hingga menampilkan kondisi akhir matriks secara keseluruhan.